

Качественные свойства решений уравнения осцилляций нейтрино в среде

Данеко И.И.

20 октября 2025

Научный руководитель: Ломов В.П.

Иркутск, ФГБОУ ВО ИГУ

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Она обладает нулевым зарядом, полуцелым спином и участвует только в слабом взаимодействии.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Она обладает нулевым зарядом, полуцелым спином и участвует только в слабом взаимодействии.
- ▶ Есть два типа нейтрино: флейворные нейтрино и массивные. Первые рождаются, тогда как вторые — распространяются.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Она обладает нулевым зарядом, полуцелым спином и участвует только в слабом взаимодействии.
- ▶ Есть два типа нейтрино: флейворные нейтрино и массивные. Первые рождаются, тогда как вторые — распространяются.
- ▶ В данной работе мы разбираем качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.

Уравнение осцилляций в среде

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi).$$

Уравнение осцилляций в среде

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi).$$

Здесь $H(\xi)$ — эрмитова матрица

$$H(\xi) = H_0 + v(\xi)W$$

Уравнение осцилляций в среде

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi).$$

Здесь $H(\xi)$ — эрмитова матрица

$$H(\xi) = H_0 + v(\xi)W$$

H_0 матрица Гамильтона, которая управляет эволюцией флейвора в вакууме

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь E — числовое значение энергии нейтрино в МэВ, а $a = 4,35196 \times 10^6$ и $b = 0,030554$ — безразмерные параметры.

Второй член в скобках учитывает эффекты, связанные с когерентным взаимодействием нейтрино с фоновыми частицами. Матрица W имеет вид:

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix}.$$

Второй член в скобках учитывает эффекты, связанные с когерентным взаимодействием нейтрино с фоновыми частицами. Матрица W имеет вид:

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix}.$$

Профиль плотности для солнечной модели

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta \xi}$$

Второй член в скобках учитывает эффекты, связанные с когерентным взаимодействием нейтрино с фоновыми частицами. Матрица W имеет вид:

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix}.$$

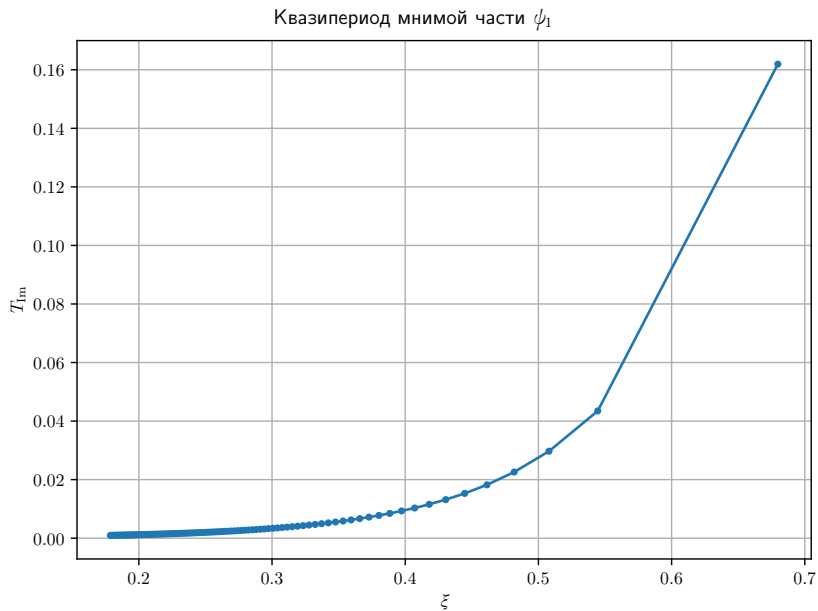
Профиль плотности для солнечной модели

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta \xi}$$

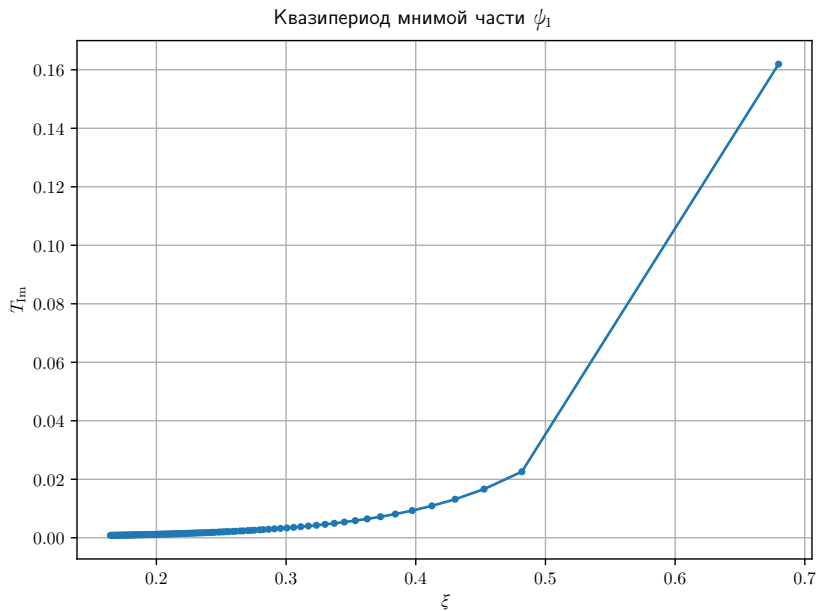
Начальное состояние мы взяли соответствующие электронному нейтрино

$$\Psi(\xi_0) = \begin{pmatrix} c_{13} c_{12} \\ s_{12} c_{13} \\ s_{13} \end{pmatrix}.$$

Качественные свойства решения



Качественные свойства решения



Мы разработали и проверили схему получения качественных характеристик численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде. Проверили её и при использовании метода Дормана-Принса, и при использовании метода М4. Проверка показала, что применяемый алгоритм не всегда даёт достаточно точный результат. Иногда он порождает выбросы. Но если отбросить выбросы мы получим алгоритм, что находит качественные характеристики численного решения

Мы разработали и проверили схему получения качественных характеристик численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде. Проверили её и при использовании метода Дормана-Принса, и при использовании метода М4. Проверка показала, что применяемый алгоритм не всегда даёт достаточно точный результат. Иногда он порождает выбросы. Но если отбросить выбросы мы получим алгоритм, что находит качественные характеристики численного решения

►

Мы разработали и проверили схему получения качественных характеристик численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде. Проверили её и при использовании метода Дормана-Принса, и при использовании метода М4. Проверка показала, что применяемый алгоритм не всегда даёт достаточно точный результат. Иногда он порождает выбросы. Но если отбросить выбросы мы получим алгоритм, что находит качественные характеристики численного решения

- ▶
- ▶

